

Entradas y salidas

Veinte de los treinta y dos pines del Arduino no son de entrada ni de salida hasta que el código lo decide. Lo que sí cambia de verdad es **CÓMO** se lee o se escribe en cada uno.



Las tres formas de hablar

Digital: prendido o apagado

Un pulsador, un final de carrera, un LED. Todo lo que sólo tiene dos estados entra o sale por acá.

Analógica: cuánto hay

Un potenciómetro, un sensor de luz, uno de temperatura. Sirve cuando importa la cantidad, no el sí o el no.

PWM: cuánta potencia

Regular el brillo de un LED, la velocidad de un motor, la posición de un servo. Sin componentes extra.

Y lo decide el código

El mismo pin de trabajo lee un pulsador o enciende un LED según lo que diga `pinMode`. La placa no cambia.

QUÉ HACE CADA INSTRUCCIÓN

	DIGITALREAD	entrada — devuelve HIGH o LOW. Nada más
	DIGITALWRITE	salida — pone el pin en 0 V o en 5 V
	ANALOGREAD	entrada — devuelve un número: 0 a 1023 en el UNO
	ANALOGWRITE	salida — 0 a 255, y NO es tensión: es PWM
	PINMODE	decide — INPUT, OUTPUT o INPUT_PULLUP. Va en el setup
	EXCEPCIONES	no todos — alimentación, RESET y AREF no se configuran

QUÉ TIENE CADA PLACA

ARDUINO UNO	14 y 6 — catorce digitales, seis analógicas de 0 a 1023
CON PWM	6 pines — los marcados con ~ en la placa: 3, 5, 6, 9, 10 y 11
ESP32	más y mejor — muchos más pines, y lee de 0 a 4095: más fino

En el ESP32, además, cuatro pines sólo pueden leer: es físico y no se configura.

EL TIP

En el UNO, `analogWrite` NO saca una tensión intermedia: saca la misma onda cuadrada de siempre, quedándose más tiempo arriba. Un LED lo ve como brillo porque el ojo promedia, pero el téster marca cualquier cosa. Para tensión de verdad hace falta filtrarla o una placa con convertidor.

2 estados

TIENE UNA DIGITAL
cero o uno. No existe el medio camino

1023

LEE UNA ANALÓGICA
en el UNO. Cero es 0 V y 1023 es 5 V

255

ESCRIBE EL PWM
cero es siempre bajo y 255 siempre alto

6 pines

HACEN PWM EN EL UNO
los marcados con ~. En el resto no hace nada útil